

03 – DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental – DocuMind

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre: Reyner Santiago Acosta Pinto

Semestre: VI

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander – UTS

Docente: Wilson Castaño Galviz

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Nombre del sistema: DocuMind

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece el plan de pruebas correspondiente al sistema **DocuMind**, desarrollado como solución empresarial para la gestión, procesamiento y análisis inteligente de documentos.

La fase de pruebas tiene como propósito verificar que las funcionalidades implementadas cumplen los requerimientos definidos durante las etapas de análisis y diseño, además de identificar errores, comportamientos inesperados y situaciones límite.

La guía oficial del proyecto establece que esta fase debe incluir un plan de pruebas, estrategia y tipos de pruebas, mínimo diez casos documentados, pruebas funcionales, validación de archivos, procesamiento de IA, clasificación, extracción, búsqueda, consultas, seguridad, errores y casos límite, resultados, evidencias, defectos y matriz de trazabilidad requisito-prueba.

Para DocuMind se propone una estrategia de pruebas basada principalmente en pruebas funcionales y de integración, complementadas con validaciones de seguridad, manejo de errores y casos límite.

Es importante diferenciar entre **resultado esperado** y **resultado obtenido**. Los resultados obtenidos y las capturas incluidas en la versión final de este documento deben corresponder a ejecuciones reales del sistema.

2. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

2.1 Objetivo general

Verificar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades de DocuMind, comprobando que el sistema permita gestionar documentos, procesarlos, analizarlos, clasificarlos, realizar búsquedas y responder consultas de acuerdo con los requerimientos establecidos.

2.2 Objetivos específicos

- Verificar el proceso de autenticación.
- Validar el control de acceso a usuarios autenticados.
- Verificar la creación de repositorios.
- Comprobar la carga de documentos.
- Validar los formatos PDF, DOCX y TXT.
- Verificar el límite de tamaño de archivos.
- Comprobar la extracción de contenido.
- Verificar la clasificación documental.
- Validar la generación de resúmenes.
- Comprobar la extracción de información relevante.
- Verificar la integración con el servicio de Inteligencia Artificial.
- Comprobar el almacenamiento de resultados.
- Verificar los estados del procesamiento.
- Comprobar la búsqueda documental.
- Validar las consultas mediante lenguaje natural.
- Verificar que las respuestas presenten documentos fuente cuando corresponda.
- Comprobar las operaciones de descarga y eliminación.
- Validar medidas básicas de seguridad.
- Verificar el manejo de errores.
- Identificar y documentar posibles defectos.

3. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Las pruebas cubren las funcionalidades principales actualmente implementadas en DocuMind.

Incluido

- Autenticación.
- Sesiones.
- Control de acceso.
- Repositorios.
- Carga de archivos.
- PDF.
- DOCX.
- TXT.
- Procesamiento documental.
- Clasificación.
- Resumen.
- Extracción de información.
- Integración con IA.
- Persistencia en MySQL/MariaDB.
- Estados de procesamiento.
- Registro de errores.
- Búsqueda.
- Consultas documentales.
- Descarga.
- Eliminación.
- Dashboard.
- Protección CSRF.
- Validaciones.

Fuera del alcance actual

No forman parte de las pruebas actuales:

- Aplicaciones móviles nativas.
- OCR avanzado para documentos escaneados.
- Búsqueda mediante embeddings.
- Base de datos vectorial.
- Procesamiento distribuido.
- Pruebas de carga de nivel empresarial.
- Alta disponibilidad.
- Despliegue productivo en infraestructura empresarial.

Estas funcionalidades pueden considerarse como posibles evoluciones futuras del sistema.

4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

La estrategia utilizada se basa en diferentes niveles de comprobación.

4.1 Pruebas funcionales

Permiten verificar que cada funcionalidad produzca el comportamiento esperado.

Ejemplos:

- iniciar sesión;
 - crear repositorio;
 - cargar documento;
 - eliminar documento;
 - realizar consulta.
-

4.2 Pruebas de validación de archivos

Se comprueba el comportamiento de la aplicación frente a diferentes formatos y condiciones.

Se consideran:

- PDF válido;
 - DOCX válido;
 - TXT válido;
 - extensión no permitida;
 - archivo demasiado grande;
 - archivo sin contenido procesable.
-

4.3 Pruebas de procesamiento documental

Permiten comprobar el flujo:

Archivo → extracción → análisis → almacenamiento.

Se valida que el documento pase por los estados correspondientes y que los resultados sean almacenados correctamente.

4.4 Pruebas de Inteligencia Artificial

Se verifica que, cuando el servicio de IA se encuentra configurado y disponible:

- el documento sea enviado correctamente;
- el modelo responda;
- la respuesta pueda ser interpretada;
- se obtengan categoría, tipo documental, resumen y datos relevantes;
- los resultados sean almacenados.

4.5 Pruebas de búsqueda y consulta

Se comprueba que el sistema pueda encontrar documentos utilizando contenido almacenado y responder preguntas relacionadas con dichos documentos.

4.6 Pruebas de seguridad

Se realizan validaciones básicas relacionadas con:

- autenticación;
- autorización;
- CSRF;
- contraseñas;
- sesiones;
- acceso a documentos;
- consultas SQL.

4.7 Pruebas de errores y casos límite

Se introducen situaciones anormales o datos no válidos para comprobar que el sistema no falle de manera inesperada.

5. AMBIENTE DE PRUEBAS

El ambiente de pruebas corresponde al entorno local utilizado para ejecutar DocuMind.

Servidor

- Apache.
- PHP 8.
- XAMPP.

Base de datos

- MySQL/MariaDB.
- Base de datos documind.

Cliente

- Navegador web.

Inteligencia Artificial

- Ollama y/o servicio compatible con API OpenAI, dependiendo de la configuración utilizada durante la ejecución.

Código fuente

El código utilizado para las pruebas corresponde al repositorio del proyecto.

Datos de prueba

Se debe utilizar el repositorio documental preparado por el equipo, compuesto por un mínimo de 30 documentos ficticios distribuidos entre diferentes categorías y formatos.

La guía oficial establece precisamente este requisito para el repositorio documental de pruebas.

6. DATOS DE PRUEBA

Para realizar las pruebas se recomienda utilizar documentos ficticios que no contengan información personal real.

La colección debe incluir documentos pertenecientes, como mínimo, a las siguientes categorías:

Categoría	Ejemplos
Finanzas	Facturas, presupuestos, informes financieros
Recursos Humanos	Contratos, documentos de empleados, vacaciones
Operaciones	Procedimientos, inventarios, informes operativos

También se deben distribuir los documentos entre:

- PDF.
- DOCX.
- TXT.

De esta manera se puede comprobar tanto el procesamiento documental como la clasificación.

7. CRITERIOS DE ENTRADA

Las pruebas podrán comenzar cuando:

- La aplicación se encuentre instalada.
 - Apache esté funcionando.
 - MySQL/MariaDB esté funcionando.
 - La base de datos haya sido creada.
 - El código fuente se encuentre disponible.
 - Existan documentos de prueba.
 - El usuario de prueba esté disponible.
 - El servicio de IA esté configurado para las pruebas que lo requieran.
 - El almacenamiento de documentos se encuentre disponible.
-

8. CRITERIOS DE SALIDA

La fase de pruebas se considerará satisfactoria cuando:

- Las funcionalidades principales hayan sido ejecutadas.
 - Los casos críticos hayan sido aprobados.
 - Los errores encontrados hayan sido documentados.
 - Los defectos críticos hayan sido corregidos o justificados.
 - Existan evidencias de las pruebas ejecutadas.
 - Se haya completado la matriz requisito-prueba.
 - Se hayan identificado las limitaciones restantes.
-

9. CASOS DE PRUEBA

CP-01 – Inicio de sesión con credenciales válidas

Objetivo: Verificar que un usuario registrado pueda acceder al sistema.

Precondición: Existencia de un usuario válido.

Datos:

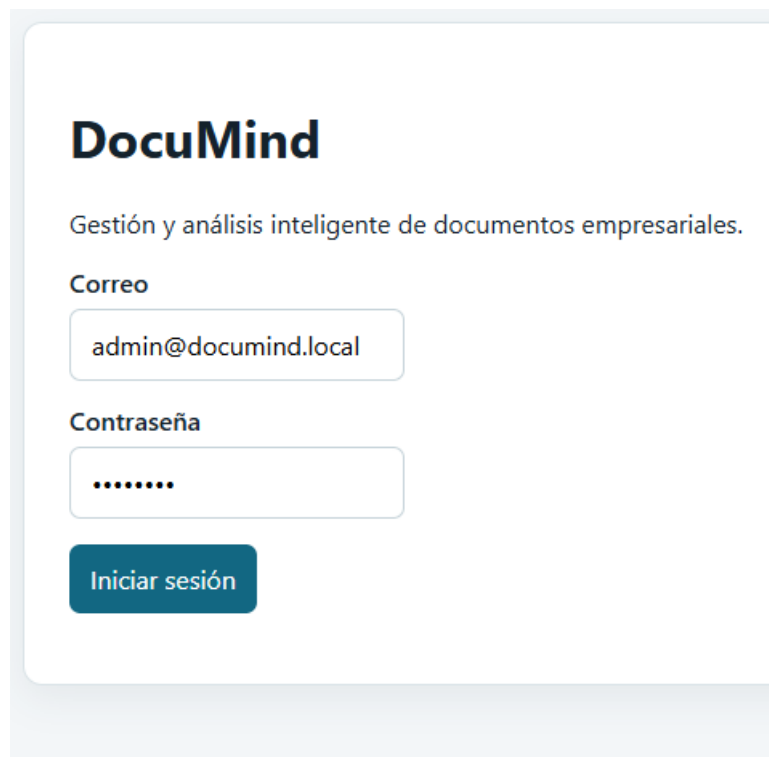
- Correo válido.
- Contraseña correcta.

Procedimiento:

1. Abrir DocuMind.
2. Introducir el correo.
3. Introducir la contraseña.
4. Enviar el formulario.

Resultado esperado:

El sistema debe autenticar al usuario, crear la sesión y mostrar el dashboard.



DocuMind

Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

Correo

admin@documind.local

Contraseña

.....

Iniciar sesión

Estado:
[APROBADO / FALLIDO]

CP-02 – Inicio de sesión con contraseña incorrecta

Objetivo: Verificar el rechazo de credenciales inválidas.

Precondición: Usuario existente.

Datos:

- Correo válido.
- Contraseña incorrecta.

Procedimiento:

1. Abrir el formulario de inicio de sesión.
2. Introducir el correo válido.
3. Introducir una contraseña incorrecta.
4. Enviar.

Resultado esperado:

El sistema debe rechazar el inicio de sesión y mostrar un mensaje de error.

DocuMind

Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

Correo o contraseña incorrectos.

Correo

Contraseña

Iniciar sesión

CP-03 – Acceso sin autenticación

Objetivo: Verificar que las funcionalidades protegidas no sean accesibles sin sesión.

Procedimiento:

1. Cerrar la sesión.
2. Intentar acceder directamente al dashboard.

Resultado esperado:

El sistema debe impedir el acceso y redirigir al mecanismo de autenticación.

CP-04 – Creación de repositorio

Objetivo: Verificar la creación de un repositorio documental.

Precondición: Usuario autenticado.

Datos de prueba:

Nombre: Documentos de prueba

Descripción: Repositorio utilizado para pruebas del sistema

Procedimiento:

1. Acceder al dashboard.
2. Seleccionar la opción de crear repositorio.
3. Introducir nombre y descripción.
4. Confirmar.

Resultado esperado:

El repositorio debe crearse correctamente y aparecer asociado al usuario autenticado.

SantiagoAP-RIP Add files via upload 30f077b · 6 minutes ago 8 Commits		
01-analisis	Add files via upload	28 minutes ago
02-diseño	Add files via upload	18 minutes ago
03-desarrollo	Add files via upload	6 minutes ago
04-pruebas	Organize project documentation and test repository	yesterday
05-implementacion	Organize project documentation and test repository	yesterday
app	Organize project documentation and test repository	yesterday
config	Organize project documentation and test repository	yesterday
database	Organize project documentation and test repository	yesterday
docs	Organize project documentation and test repository	yesterday
public	Organize project documentation and test repository	yesterday
storage	Organize project documentation and test repository	yesterday
.gitignore	Organize project documentation and test repository	yesterday
.htaccess	Organize project documentation and test repository	yesterday
README.md	Organize project documentation and test repository	yesterday

CP-05 – Carga de archivo TXT

Objetivo: Verificar la carga y procesamiento de un archivo TXT.

Precondición: Repositorio creado.

Procedimiento:

1. Seleccionar un archivo TXT válido.
2. Seleccionar el repositorio.

3. Cargar el documento.
4. Esperar el procesamiento.

Resultado esperado:

El sistema debe aceptar el archivo, extraer su contenido y procesarlo.

El documento debe quedar almacenado con un estado de procesamiento correspondiente.

prueba.txt Randoms	Finanzas Recursos humanos Operaciones General General	completed	La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observaci Correos: 0 Fechas: 0 Valores: 0	Descargar	Eliminar
-----------------------	---	-----------	---	---------------------------	----------

CP-06 – Carga de archivo DOCX

Objetivo: Verificar la extracción y procesamiento de un documento DOCX.

Procedimiento:

1. Seleccionar un DOCX válido.
2. Cargarlo al repositorio.
3. Esperar el procesamiento.

Resultado esperado:

El sistema debe identificar el archivo, extraer el contenido de word/document.xml y continuar con el procesamiento.

Documento de Ingeniería de Requerimientos.docx Repositorio general	Finanzas Recursos humanos Operaciones General Factura	completed	Factura de servicios de ingeniería de requerimientos para la empresa XYZ, con un total de ₡10,000.00, realizada el 15 de Correos: 0 Fechas: 1 Valores: 2	Descargar Eliminar
---	--	-----------	---	--

CP-07 – Carga de archivo PDF

Objetivo: Verificar el procesamiento de un documento PDF con contenido textual.

Procedimiento:

1. Seleccionar un PDF válido.
2. Cargarlo.
3. Esperar el procesamiento.

Resultado esperado:

El sistema debe intentar extraer el texto y continuar con la clasificación, resumen y extracción de información.

Archivo	Categoría	Estado	Resumen y extracción	
Rúbrica Proyecto de Vida Ético.pdf Operaciones	Finanzas Factura	completed	Rúbrica Proyecto de Vida ético, lista de categorías y técnicas de código utilizadas en el documento. Correos: 0 Fechas: 0	Descargar Eliminar

CP-08 – Validación de extensión no permitida

Objetivo: Verificar que el sistema rechace archivos que no pertenezcan a los formatos permitidos.

Datos de prueba:

Archivo con extensión diferente de:

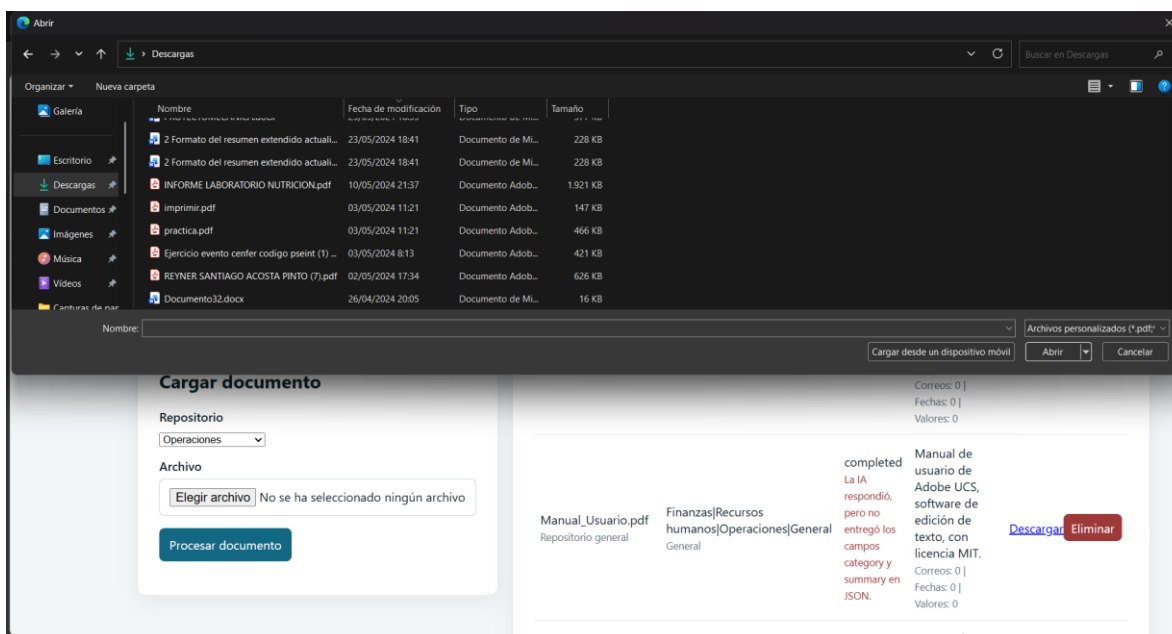
.pdf
.docx
.txt

Procedimiento:

1. Intentar cargar el archivo.
2. Seleccionar un repositorio.
3. Enviar el formulario.

Resultado esperado:

El sistema debe rechazar el archivo y mostrar un mensaje indicando que el formato no está permitido.



CP-10 – Clasificación automática

Objetivo: Verificar la clasificación de un documento.

Datos de prueba:

Documento de prueba relacionado con finanzas que contenga términos como:

- factura;
- proveedor;
- pago;

- presupuesto.

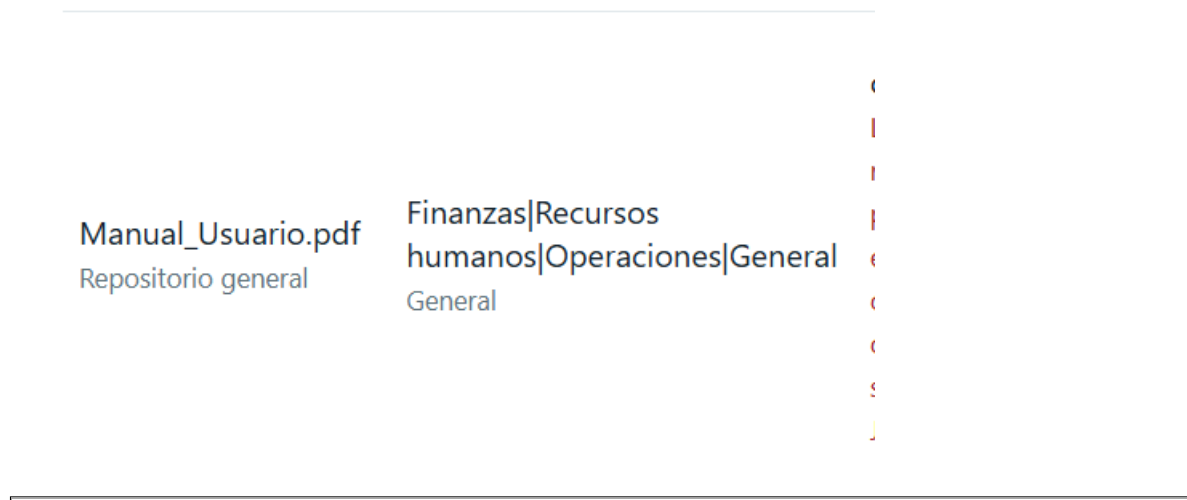
Procedimiento:

1. Cargar el documento.
2. Esperar el procesamiento.
3. Consultar el resultado.

Resultado esperado:

El sistema debe asignar una categoría coherente, por ejemplo:

Finanzas



CP-11 – Generación de resumen

Objetivo: Verificar que el sistema genere y almacene un resumen.

Procedimiento:

1. Cargar un documento con contenido suficiente.
2. Procesarlo.
3. Consultar el resultado.

Resultado esperado:

El documento debe presentar un resumen almacenado en el sistema.

Resultado obtenido:

Resumen y extracción

Rúbrica
Proyecto de
Vida ético, lista
de categorías y
técnicas de
código
utilizadas en el
documento.

Correos: 0 |

Fechas: 0 |

Valores: 0

CP-13 – Procesamiento mediante IA

Objetivo: Verificar la integración con el servicio de Inteligencia Artificial.

Precondiciones:

- Servicio de IA disponible.
- Modelo configurado.
- Documento válido.

Procedimiento:

1. Cargar un documento.
2. Ejecutar el procesamiento.
3. Verificar la comunicación con el servicio.
4. Revisar los resultados.

Resultado esperado:

El modelo debe responder y el sistema debe interpretar la respuesta estructurada.

Se espera obtener información como:

- categoría;
- tipo documental;

- resumen;
- datos extraídos.

Estado

completed

CP-15 – Búsqueda dentro del contenido documental

Objetivo: Verificar que el sistema pueda encontrar documentos relacionados con términos de búsqueda.

Datos:

Utilizar una palabra conocida dentro de uno o varios documentos de prueba.

Procedimiento:

1. Introducir un término de búsqueda.
2. Ejecutar la consulta.
3. Revisar los documentos encontrados.

Resultado esperado:

El sistema debe mostrar documentos cuyo nombre, contenido o resumen coincida con la búsqueda.

Consultar documentos

Pregunta en lenguaje natural

informe

Preguntar

Respuesta: El informe técnico de EcoTrack describe el diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión del reciclaje comunitario. El objetivo principal es fomentar la participación ciudadana en la separación de residuos y optimizar la logística de recolección mediante un sistema digital accesible. El sistema se diseñó para satisfacer los siguientes requisitos: * Registro de usuarios mediante correo electrónico o redes sociales. * Reporte de residuos reciclados (plástico, vidrio, papel, orgánicos). * Geolocalización de puntos de recolección. * Notificaciones de días y horarios de recogida. * Panel administrativo con métricas de participación y volumen reciclado. También se consideraron los siguientes requisitos no funcionales: * Rendimiento: respuesta en menos de 2 segundos. * Seguridad: autenticación con tokens JWT. * Usabilidad: diseño minimalista con accesibilidad para personas mayores. * Escalabilidad: capacidad de integrar nuevos tipos de residuos y usuarios. El sistema se diseñó con una arquitectura de frontend y backend, utilizando Android Studio (Kotlin, MVVM) y Node.js, respectivamente. La base de datos es MySQL, y se utilizan servicios externos como Google Maps API para geolocalización. El sistema debe cumplir con los siguientes criterios de aceptación: * La aplicación debe permitir al menos 500 usuarios activos simultáneos. * Los reportes deben generarse en formato PDF y CSV. * El sistema debe enviar notificaciones push con al menos 95% de efectividad. En resumen, el informe técnico de EcoTrack describe una aplicación móvil innovadora para la gestión del reciclaje comunitario, diseñada para fomentar la participación ciudadana y optimizar la logística de recolección.

Fuentes: Informe Técnico.txt

CP-17 – Pregunta sin documentos coincidentes

Objetivo: Verificar el comportamiento ante una consulta sin resultados.

Datos de prueba:

Pregunta sobre información que no exista en los documentos cargados.

Resultado esperado:

El sistema debe informar claramente que no encontró documentos relacionados con la consulta.

No debe generar una respuesta basada en información inexistente dentro del repositorio.

Consultar documentos

Pregunta en lenguaje natural

¿Qué documentos mencionan pagos o contratos?

Preguntar

Respuesta: No encontré documentos relacionados con esa pregunta.

Fuentes:

CP-20 – Eliminación de documento

Objetivo: Verificar la eliminación de un documento autorizado.

Procedimiento:

1. Seleccionar un documento de prueba.
2. Ejecutar la opción de eliminación.
3. Confirmar la operación.
4. Consultar nuevamente el repositorio.

Resultado esperado:

El documento debe dejar de aparecer en el repositorio y la información asociada debe actualizarse correctamente.

10. RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

ID	Prueba	Tipo	Prioridad	Resultado
CP-01	Login válido	Funcional	Alta	Pendiente
CP-02	Login inválido	Funcional	Alta	Pendiente
CP-03	Acceso sin sesión	Seguridad	Alta	Pendiente
CP-04	Crear repositorio	Funcional	Alta	Pendiente
CP-05	Cargar TXT	Funcional	Alta	Pendiente
CP-06	Cargar DOCX	Funcional	Alta	Pendiente
CP-07	Cargar PDF	Funcional	Alta	Pendiente
CP-08	Extensión inválida	Validación	Alta	Pendiente
CP-09	Archivo demasiado grande	Caso límite	Media	Pendiente
CP-10	Clasificación	IA/Funcional	Alta	Pendiente
CP-11	Resumen	IA/Funcional	Alta	Pendiente
CP-12	Extracción	Funcional	Alta	Pendiente
CP-13	IA disponible	Integración	Alta	Pendiente
CP-14	IA no disponible	Error	Alta	Pendiente
CP-15	Búsqueda	Funcional	Alta	Pendiente
CP-16	Pregunta natural	IA/Funcional	Alta	Pendiente
CP-17	Pregunta sin coincidencias	Caso límite	Media	Pendiente
CP-18	CSRF	Seguridad	Alta	Pendiente
CP-19	Descarga	Funcional/Seguridad	Media	Pendiente

ID	Prueba	Tipo	Prioridad	Resultado
CP-20	Eliminación	Funcional	Media	Pendiente

11. PRUEBAS DEL FLUJO COMPLETO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Debido a que la Inteligencia Artificial constituye un requisito central del proyecto, se debe realizar una prueba específica del flujo completo.

La guía exige demostrar el proceso:

archivo → extracción de contenido → procesamiento IA → análisis → almacenamiento de resultados → búsqueda/consulta → respuesta.

Prueba integral

Paso 1 – Carga

Se carga un documento empresarial de prueba.

Paso 2 – Extracción

El sistema obtiene el contenido textual según el formato.

Paso 3 – Procesamiento

El documento pasa al módulo de procesamiento.

Paso 4 – Inteligencia Artificial

Cuando el servicio está habilitado, se envía el contenido al modelo.

Paso 5 – Análisis

Se obtiene información como:

- categoría;
- tipo documental;
- resumen;
- información relevante.

Paso 6 – Persistencia

Los resultados se almacenan en la base de datos.

Paso 7 – Recuperación

El contenido puede ser encontrado mediante búsqueda.

Paso 8 – Consulta

El usuario realiza una pregunta relacionada con los documentos.

Paso 9 – Respuesta

El sistema genera una respuesta utilizando la información recuperada.

Evidencia del flujo completo:

[INSERTAR CAPTURAS EN SECUENCIA]

1. Documento antes de cargar.
 2. Carga del documento.
 3. Estado de procesamiento.
 4. Resultado del análisis.
 5. Clasificación.
 6. Resumen.
 7. Datos extraídos.
 8. Búsqueda.
 9. Pregunta.
 10. Respuesta.
-

12. PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

La clasificación constituye una funcionalidad importante del sistema.

Se deben utilizar documentos pertenecientes a las diferentes categorías implementadas.

Documento	Categoría esperada
Factura de proveedor	Finanzas
Presupuesto empresarial	Finanzas
Contrato de empleado	Recursos Humanos
Solicitud de vacaciones	Recursos Humanos
Informe de inventario	Operaciones
Procedimiento interno	Operaciones

Resultado obtenido:
[COMPLETAR CON RESULTADOS REALES]

Evidencias:
[INSERTAR CAPTURAS]

13. PRUEBAS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Para validar la extracción se deben utilizar documentos que contengan información conocida.

Tipo de documento	Información a comprobar
Factura	Número, proveedor, fecha, valores
Contrato	Partes y fechas
Informe	Responsable y conclusiones
Documento general	Correos, fechas y valores

La información extraída debe compararse con el contenido original del documento.

Resultado obtenido:
[COMPLETAR]

14. PRUEBAS DE BÚSQUEDA Y CONSULTA

Las pruebas de búsqueda deben considerar diferentes situaciones.

Escenario A – Coincidencia exacta

Buscar un término conocido.

Resultado esperado: aparecen documentos relacionados.

Escenario B – Varias coincidencias

Buscar un término presente en varios documentos.

Resultado esperado: se muestran múltiples documentos relevantes.

Escenario C – Sin coincidencias

Buscar un término inexistente.

Resultado esperado: el sistema informa que no encontró documentos.

Escenario D – Pregunta documental

Realizar una pregunta relacionada con información existente.

Resultado esperado: se genera una respuesta utilizando los documentos recuperados.

15. PRUEBAS DE ERRORES Y CASOS LÍMITE

Además de los casos funcionales normales, se deben evaluar situaciones anormales.

Situación	Comportamiento esperado
Archivo no permitido	Rechazar carga
Archivo demasiado grande	Rechazar carga
Documento vacío	Informar error de procesamiento
IA no disponible	Manejar la situación sin caída general
Pregunta sin coincidencias	Informar ausencia de resultados
Usuario no autenticado	Bloquear acceso
Token CSRF inválido	Rechazar operación
Documento inexistente	Informar error
Repositorio inexistente	Rechazar operación
Error de procesamiento	Marcar documento como fallido

16. PRUEBAS DE SEGURIDAD BÁSICAS

16.1 Autenticación

Se verifica que únicamente usuarios con credenciales válidas puedan acceder.

16.2 Autorización

Se verifica que las operaciones sobre documentos y repositorios se encuentren asociadas al usuario autenticado.

16.3 CSRF

Se verifica el rechazo de solicitudes con token inválido.

16.4 Contraseñas

Se verifica que las contraseñas sean almacenadas mediante hash y no como texto plano.

16.5 SQL Injection

Se revisan las operaciones de acceso a datos para comprobar el uso de consultas preparadas mediante PDO.

16.6 Sesiones

Se verifica que el acceso dependa de una sesión autenticada válida.

17. REGISTRO DE DEFECTOS

Los defectos encontrados durante la ejecución deben registrarse formalmente.

ID	Descripción	Severidad	Caso	Estado	Corrección
D-001	[Describir defecto]	[Alta/Media/Baja]	CP-XX	[Abierto/Cerrado]	[Descripción]
D-002	[Describir defecto]	[Alta/Media/Baja]	CP-XX	[Abierto/Cerrado]	[Descripción]
D-003	[Describir defecto]	[Alta/Media/Baja]	CP-XX	[Abierto/Cerrado]	[Descripción]

Nota: si una prueba no encuentra defectos, no es necesario inventar registros. En ese caso se puede indicar que no se identificaron defectos durante la ejecución.

18. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

Para mantener un criterio uniforme se utilizará la siguiente clasificación.

Alta

El defecto impide utilizar una funcionalidad crítica o provoca pérdida/inconsistencia importante de información.

Media

El defecto afecta una funcionalidad pero existe una alternativa o el sistema continúa funcionando.

Baja

El defecto afecta principalmente aspectos visuales, mensajes o comportamientos de menor impacto.

20. MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUISITO – PRUEBA

Para mantener la relación entre requisitos y pruebas se establece la siguiente matriz.

Requisito	Funcionalidad	Prueba
RF-01	Autenticación	CP-01, CP-02
RF-02	Repositorios	CP-04
RF-03	Carga PDF/DOCX/TXT	CP-05, CP-06, CP-07
RF-04	Procesamiento automático	CP-05, CP-06, CP-07, CP-13
RF-05	Clasificación	CP-10
RF-06	Resumen y extracción	CP-11, CP-12
RF-07	Búsqueda y consulta	CP-15, CP-16, CP-17
RF-08	Indicadores y estados	CP-13, CP-14
RF-09	Eliminación	CP-20
RF-10	Registro de procesamiento/errores	CP-14

La matriz deberá actualizarse si durante la revisión final del documento de análisis se modifican los identificadores de los requisitos.

21. MATRIZ DE COBERTURA

Área evaluada	Casos relacionados	Cobertura
Autenticación	CP-01, CP-02, CP-03	Sí
Repositorios	CP-04	Sí
TXT	CP-05	Sí
DOCX	CP-06	Sí
PDF	CP-07	Sí
Validación de archivos	CP-08, CP-09	Sí
Clasificación	CP-10	Sí

Área evaluada	Casos relacionados	Cobertura
Resumen	CP-11	Sí
Extracción	CP-12	Sí
IA	CP-13, CP-14	Sí
Búsqueda	CP-15	Sí
Lenguaje natural	CP-16, CP-17	Sí
Seguridad	CP-03, CP-18, CP-19	Sí
Eliminación	CP-20	Sí
Errores	CP-08, CP-09, CP-14, CP-17	Sí

22. RESULTADOS GENERALES

Esta sección debe completarse después de ejecutar los casos de prueba.

Resumen

Casos ejecutados: [20]

Casos aprobados: [COMPLETAR]

Casos fallidos: [COMPLETAR]

Casos bloqueados: [COMPLETAR]

Defectos encontrados: [COMPLETAR]

Defectos críticos: [COMPLETAR]

Defectos corregidos: [COMPLETAR]

Porcentaje de aprobación

El porcentaje de casos aprobados se calculará mediante:

Porcentaje de aprobación =

$$(\text{Casos aprobados} / \text{Casos ejecutados}) \times 100$$

Ejemplo:

Si se ejecutan 20 casos y 19 son aprobados:

$$(19 / 20) \times 100 = 95 \%$$

El porcentaje definitivo debe calcularse utilizando los resultados reales obtenidos durante la ejecución.

23. REPORTE DE EJECUCIÓN

Después de completar las pruebas se deberá elaborar una tabla consolidada:

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado real	Estado	Evidencia
CP-01	Login válido	Acceso	[Completar]	[]	[]
CP-02	Login inválido	Rechazo	[Completar]	[]	[]
CP-03	Acceso sin sesión	Bloqueo	[Completar]	[]	[]
CP-04	Crear repositorio	Creación	[Completar]	[]	[]
CP-05	TXT	Procesamiento	[Completar]	[]	[]
CP-06	DOCX	Procesamiento	[Completar]	[]	[]
CP-07	PDF	Procesamiento	[Completar]	[]	[]
CP-08	Extensión inválida	Rechazo	[Completar]	[]	[]
CP-09	Tamaño máximo	Rechazo	[Completar]	[]	[]
CP-10	Clasificación	Categoría correcta	[Completar]	[]	[]
CP-11	Resumen	Resumen generado	[Completar]	[]	[]
CP-12	Extracción	Datos extraídos	[Completar]	[]	[]
CP-13	IA	Análisis correcto	[Completar]	[]	[]
CP-14	IA no disponible	Manejo correcto	[Completar]	[]	[]
CP-15	Búsqueda	Resultados	[Completar]	[]	[]
CP-16	Pregunta	Respuesta	[Completar]	[]	[]

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado real	Estado	Evidencia
CP-17	Sin coincidencias	Mensaje adecuado	[Completar]	[]	[]
CP-18	CSRF	Operación rechazada	[Completar]	[]	[]
CP-19	Descarga	Archivo descargado	[Completar]	[]	[]
CP-20	Eliminación	Documento eliminado	[Completar]	[]	[]

24. CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

La aceptación funcional se realizará teniendo en cuenta:

1. Las funcionalidades críticas deben funcionar correctamente.
2. Los documentos PDF, DOCX y TXT deben poder ser procesados dentro de las condiciones soportadas.
3. La clasificación debe producir categorías coherentes.
4. El resumen debe ser generado y almacenado.
5. La extracción debe identificar información presente en los documentos de prueba.
6. La integración de IA debe poder demostrarse.
7. La búsqueda debe recuperar documentos relacionados.
8. Las consultas deben producir respuestas o informar cuando no existen coincidencias.
9. Las operaciones protegidas deben requerir autenticación.
10. Las solicitudes protegidas deben validar CSRF.
11. Los errores deben manejarse sin provocar una caída general del sistema.
12. Debe existir evidencia de las pruebas ejecutadas.

25. LIMITACIONES DE LAS PRUEBAS

Las pruebas realizadas sobre DocuMind corresponden principalmente a un entorno académico y local.

Por esta razón, no se consideran equivalentes a una certificación de seguridad, rendimiento o disponibilidad para un entorno empresarial de producción.

Entre las limitaciones se encuentran:

- No se realizan pruebas de penetración profesionales.
 - No se realizan pruebas de carga masiva.
 - No se valida infraestructura de alta disponibilidad.
 - La calidad de los resultados de IA depende del modelo utilizado.
 - Los documentos PDF escaneados pueden requerir OCR.
 - La búsqueda actual no representa una búsqueda semántica mediante embeddings.
 - El entorno de pruebas es local.
-

26. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS

La fase de pruebas tiene como propósito verificar que DocuMind no solamente funcione desde el punto de vista visual, sino que sus principales procesos respondan correctamente ante diferentes escenarios.

Los casos definidos permiten cubrir las funcionalidades centrales del sistema, incluyendo autenticación, repositorios, carga de documentos, procesamiento, clasificación, resumen, extracción, Inteligencia Artificial, búsqueda, preguntas, seguridad y manejo de errores.

Especial importancia tiene la prueba del flujo completo de Inteligencia Artificial, debido a que constituye uno de los requisitos centrales del proyecto. La guía establece que el equipo debe demostrar el flujo desde el archivo hasta la respuesta generada a partir de la información procesada.

La versión final de este documento deberá incorporar los resultados reales obtenidos durante la ejecución, las capturas correspondientes y el registro de los defectos encontrados y corregidos.

De esta manera, la fase de pruebas permitirá demostrar mediante evidencia objetiva la correspondencia entre los requerimientos definidos, las funcionalidades implementadas y el comportamiento real de DocuMind.
